

BUSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT

Название проекта

Менеджер задач с автосохранением

Резюме и цели проекта

Продукт представляет собой десктопное приложение с графическим интерфейсом, предназначенное для ведения списка дел с автоматическим сохранением данных в фоновом режиме.

Основные задачи:

1. Предоставить пользователю удобный интерфейс для создания, просмотра и удаления задач;
2. Обеспечить сохранность данных даже в случае аварийного завершения работы программы;
3. Реализовать программный продукт с использованием объектно-ориентированного подхода и многопоточной архитектуры.

Анализ текущих проблем бизнеса

1. Риск потери данных. Пользователи часто забывают вручную сохранить список задач перед закрытием программы. При сбое питания или ошибке ПО вся информация теряется.
2. Отсутствие структуры. Задачи, записанные в бумажных блокнотах или разрозненных текстовых файлах, сложно систематизировать и редактировать.
3. Производительность интерфейса. Существующие сложные системы управления проектами могут перегружать систему ресурсами. Требуется лёгкое приложение, которое не блокирует интерфейс пользователя во время служебных операций (сохранения).

Объём работ, этапы и риски

В рамках проекта необходимо реализовать:

- Графический интерфейс для взаимодействия со списком задач.
- Логику хранения данных в памяти с использованием стандартных коллекций.
- Механизм фонового сохранения данных в локальный файл (имитация базы данных).
- Многопоточную архитектуру для разделения процессов интерфейса и сохранения.

Этапы реализации:

1. Анализ и проектирование;
2. Разработка интерфейса;
3. Программирование логики;
4. Тестирование и документация.

Риски:

- Возможны ошибки синхронизации потоков, приводящие к нестабильной работе.

Требуемые ресурсы

Аппаратное обеспечение: персональный компьютер со стандартными характеристиками

Программное обеспечение:

- ОС: Linux
- Язык программирования: C++
- Фреймворк: Qt Framework
- IDE: Qt Creator

Финансовые ресурсы: Проект не требует финансовых вложений. Используется бесплатное ПО с открытым исходным кодом.

Ожидаемые выгоды и метрики успеха

Ожидаемые выгоды: Гарантия сохранности списка задач благодаря автосохранению. Удобство быстрого добавления и редактирования записей.

Метрики успеха:

- Надёжность: Программа не зависает при сохранении данных.
- Целостность данных: После перезапуска программы список задач восстанавливается в том виде, в котором был сохранён.